PENERAPAN DETERMINAN

UNIVERSITAS TERBUKA

INVERS MATRIKS

Definisi :

Jika A dan B adalah sebarang matriks bujur sangkar sedemikian sehingga $AB = BA = I$. Maka B merupakan invers dari A atau A^{-1} dan sebaliknya. Matriks yang mempunyai invers disebut invertible atau non singular.

Untuk mendapatkan A^{-1} , dapat dilakukan dengan cara :

1. Metode Matriks Adjoint / Determinan
2. Metode Operasi Baris Elementer (OBE) atau Operasi Kolom Elementer (OKE)

MENCARI INVERS MATRIKS DENGAN MATRIKS ADJOIN

Matriks adjoint adalah transpos dari matriks kofaktor, dengan matriks kofaktor didefinisikan

$$\begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Sehingga $Adj(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$

Invers dari A,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} Adj(A)$$

UNIVERSITAS TERBUKA

MENCARI INVERS MATRIKS DENGAN MATRIKS ADJOIN

Carilah invers dari A = $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Solusi : $C_{11} = M_{11} = d$ $\quad C_{21} = - M_{21} = - b$

$C_{12} = - M_{12} = - c$ $\quad C_{22} = M_{22} = a$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$|A| = ad - bc$$

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

MENCARI INVERS MATRIKS DENGAN MATRIKS ADJOIN

Carilah invers dari $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$

Solusi :

$C_{11} = M_{11} = -5$ $\quad C_{21} = -M_{21} = 4$ $\quad C_{31} = M_{31} = -4$

$C_{12} = -M_{12} = 1$ $\quad C_{22} = M_{22} = -2$ $\quad C_{32} = -M_{32} = 0$

$C_{13} = M_{13} = 1$ $\quad C_{23} = -M_{23} = 0$ $\quad C_{33} = M_{33} = 2$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & C_{31} \\ C_{12} & C_{22} & C_{32} \\ C_{13} & C_{23} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 4 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$|A| = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13} = (2)(-5) + (4)(1) + (4)(1) = -2$$

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -5 & 4 & -4 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -2 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Mencari Invers Matriks dengan Operasi Baris Elementer

Jika A matriks persegi non singular, dengan OBE terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal I sedemikian hingga :

$$P\,A = I$$

dengan P hasil penggandaan matriks elementer (baris).

Selanjutnya,
$$P\,A = I$$
$$P^{-1}\,P\,A = P^{-1}\,I$$
$$I\,A = P^{-1}$$
$$A = P^{-1}$$

Ini berarti $A^{-1} = P$

Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer (baris) ini pada hakekatnya adalah invers dari matriks A.

Teknis pencarian invers dengan OBE :

$$(A \mid I) \sim (I \mid A^{-1})$$

Mencari Invers Matriks dengan Operasi Baris Elementer

Carilah invers dari $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ dengan melakukan OBE !

Solusi :

$$(B \mid I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{H_{13}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \overset{H_{21(1)}}{\underset{H_{31(2)}}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -2 & -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right) \overset{H_{1(-1)}}{\underset{H_{3(-1/2)}}{\sim}}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{array}\right) \overset{H_{13(-3)}}{\underset{H_{23(1)}}{\sim}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & \frac{3}{2} & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{array}\right) \overset{H_{12(-2)}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$= (I \mid B^{-1})$

Jadi $B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -2 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$

MENCARI INVERS MATRIKS DENGAN OPERASI KOLOM ELEMENTER

Jika A matriks persegi non singular, dengan OKE terhadap A dapat direduksi menjadi bentuk normal I sedemikian hingga :

dengan Q hasil penggandaan matriks elementer (kolom).

Selanjutnya,

$$A\ Q = I$$
$$A\ Q\ Q^{-1} = I\ Q^{-1}$$
$$A\ I = Q^{-1}$$
$$A = Q^{-1}$$

Ini berarti $A^{-1} = Q$

Dengan demikian hasil penggandaan matriks elementer (kolom) ini pada hakekatnya adalah invers dari matriks A.

Teknis pencarian invers dengan OKE :

$$\left(\frac{A}{I}\right) \sim \left(\frac{I}{A^{-1}}\right)$$

MENCARI INVERS MATRIKS DENGAN OPERASI KOLOM ELEMENTER

Carilah invers dari $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ dengan melakukan OKE !

Solusi :

$$\left(\frac{B}{I}\right) = \left(\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \\ \hline -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} K_{21(-2)} \\ \sim \\ K_{31(-2)} \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} K_{12(-1)} \\ \sim \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 0 & -1 \\ 3 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} K_{13(-1)} \\ \sim \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 \\ 5 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} K_{1(1/2)} \\ \sim \end{matrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -1 \\ \frac{5}{2} & -2 & -2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} K_{3(-1)} \\ \sim \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ \frac{5}{2} & -2 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{array}\right) = \left(\frac{I}{B^{-1}}\right)$$

Jadi $B^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -2 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$

SIFAT-SIFAT MATRIKS INVERS

(1) **Matriks invers (jika ada) adalah tunggal (*unique*)**

Andaikan B dan C adalah invers dari matriks A, maka berlaku :
AB = BA = I, dan juga
AC = CA = I
Tetapi untuk : BAC = B(AC) = BI = B .....(*)
BAC = (BA)C = IC = C .....(**)
Dari (*) dan (**) haruslah B = C.

(2) **Invers dari *matriks invers* adalah matriks itu sendiri.**

Andaikan matriks $C = A^{-1}$, berarti berlaku :
AC = CA = I (*)
Tetapi juga berlaku $C\,C^{-1} = C^{-1}\,C = I$ (**)
Dari (*) dan (**) berarti :
$C^{-1} = A$
$(A^{-1})^{-1} = A$.

UNIVERSITAS TERBUKA

SIFAT-SIFAT MATRIKS INVERS

(3) **Matriks invers bersifat nonsingular (determinannya tidak nol)**

$\det(A\,A^{-1}) = \det(A)\ \det(A^{-1})$

$\det(I) = \det(A)\ \det(A^{-1})$

$1 = \det(A)\ \det(A^{-1})$; karena $\det(A) \neq 0$, maka :

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

ini berarti bahwa $\det(A^{-1})$ adalah tidak nol dan kebalikan dari det (A).

(4) **Jika A dan B masing-masing adalah matriks persegi berdimensi *n*, dan berturut-turut A^{-1} dan B^{-1} adalah invers dari A dan B, maka berlaku hubungan : $(AB)^{-1} = B^{-1}\,A^{-1}$**

$(AB)\,(AB)^{-1} = (AB)^{-1}\,(AB) = I$ (*)

di sisi lain :

$(AB)\,(B^{-1}\,A^{-1}) = A(BB^{-1})\,A^{-1} = A\,I\,A^{-1} = A\,A^{-1} = I$

$(B^{-1}\,A^{-1})\,(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)\,B = B^{-1}\,I\,B = B^{-1}\,B = I$ (**)

Menurut sifat (1) di atas matriks invers bersifat uniqe (tunggal), karena itu dari (*) dan (**) dapatlah disimpulkan bahwa $(AB)^{-1} = B^{-1}\,A^{-1}$.

UNIVERSITAS TERBUKA

SIFAT-SIFAT MATRIKS INVERS

(5) Jika matriks persegi A berdimensi *n* adalah non singular, maka berlaku $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Menurut sifat determinan : $|A^T| = |A| \neq 0$, oleh sebab itu $(A^T)^{-1}$ ada, dan haruslah :

$(A^T)^{-1} \; A^T = A^T \; (A^T)^{-1} = I$ (*)

Di sisi lain menurut sifat transpose matriks :

$(A\,A^{-1})^T = (A^{-1})^T \; A^T$

$I^T = (A^{-1})^T \; A^T$

$(A^{-1})^T \; A^T = I$, hubungan ini berarti bahwa $(A^{-1})^T$ adalah juga invers dari A^T.

Padahal invers matriks bersifat tunggal, oleh karena itu memperhatikan (*), haruslah :

$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$.

Misal $k \in Riil$ maka $(kA)^{-1} = \frac{1}{k} A^{-1}$

Akibat dari (ii) maka $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$

INVERS MATRIKS

Misalkan A adalah matriks bujur sangkar.

B dinamakan invers dari A jika dipenuhi

$$A\,B = I \quad \text{dan} \quad B\,A = I$$

Sebaliknya, A juga dinamakan invers dari B.

Notasi $A = B^{-1}$

Cara menentukan invers suatu matriks A adalah

$$(A|I) \overset{\text{OBE}}{\sim} (I|A^{-1})$$

Jika OBE dari A tidak dapat menghasilkan matriks identitas maka A dikatakan **tidak punya invers**

UNIVERSITAS TERBUKA

INVERS MATRIKS

Contoh :

Tentukan matriks invers (jika ada) dari :

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Jawab :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \underset{\sim}{b_1 \leftrightarrow b_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\begin{matrix} -3b_1+b_2 \\ 2b_1+b_3 \end{matrix} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right) \quad -b_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$-b_3+b_2 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$-b_2+b_1 \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

Jadi Invers Matriks A adalah $A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

UNIVERSITAS TERBUKA

INVERS MATRIKS

Perhatikan bahwa :

$$A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \textbf{ dan } \quad A^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

maka

$$AA^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITAS TERBUKA

ATURAN CRAMER

Bila A matriks tak singular, X dan B matriks kolom, maka **jawab sistem persamaan linear** $AX = B$ ialah $X = A^{-1}B = \frac{adjA}{\det A}B$, per komponen: $x_k = \frac{1}{\det A}$ $\det A_k$, A_k adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke-k pada A dengan B.

UNIVERSITAS TERBUKA

DETERMINAN UNTUK PERSAMAAN GARIS, LINGKARAN DAN NORMAL BIDANG

Koefisien a,b,c dari **persamaan garis** $ax+by+c=0$ yang melalui (x_1,y_1) dan (x_2,y_2) adalah $a=\begin{vmatrix} y_1 & 1 \\ y_2 & 1 \end{vmatrix}$, $b=\begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix}$, dan $c=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$.

Koefisien a,b,c,d **persamaan lingkaran** $a(x^2+y^2)+bx+cy+d=0$ yang melalui tiga titik (x_1,y_1), (x_2,y_2), dan (x_3,y_3) adalah:

$$a=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix},\ b=-\begin{vmatrix} x_1^2+y_1^2 & y_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & y_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & y_3 & 1 \end{vmatrix},\ c=\begin{vmatrix} x_1^2+y_1^2 & x_1 & 1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & 1 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & 1 \end{vmatrix},\ d=-\begin{vmatrix} x_1^2+y_1^2 & x_1 & y_1 \\ x_2^2+y_2^2 & x_2 & y_2 \\ x_3^2+y_3^2 & x_3 & y_3 \end{vmatrix}.$$

Koefisien a,b,c,d pada persamaan normal **bidang** $ax+by+cz+d=$ yang melalui tiga titik (x_1,y_1,z_1), (x_2,y_2,z_2), dan (x_3,y_3,z_3) dalam ruang adalah:

$$a=\begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix},\ b=\begin{vmatrix} z_1 & x_1 & 1 \\ z_2 & x_2 & 1 \\ z_3 & x_3 & 1 \end{vmatrix},\ c=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix},\ \text{dan}\ d=\begin{vmatrix} y_1 & x_1 & z_1 \\ y_2 & x_2 & z_2 \\ y_3 & x_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$